Episode 3.2, Knoten stecken

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

28.07.2026

1 INTRO ZUR EPISODE 3.2 **1**

TH-INTRO

2 INT. LABOR - TAG **2**

SPLIT-SCREEN

Links:
Der in Teil 1 übersichtlich umgezeichnete Schaltplan mit einer Spannungsquelle und drei Widerständen.
Rechts:
Auf dem Labortisch stehen ein Labornetzteil, drei Widerstandsdekaden, drei Glühbirnen und Leitungen mit Bananensteckern.

SUPER:
Episode 3.2 - Knoten stecken

ERZÄHLER (V.O.)
Im ersten Teil haben Sie diesen Schaltplan gelesen und übersichtlich umgezeichnet.
Nun übertragen wir ihn Schritt für Schritt in einen realen Versuchsaufbau.

CUT TO:

3 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG **3**

Der umgezeichnete Schaltplan aus Teil 1 wird weiterhin links eingeblendet.
Studentin *ordnet das Labornetzteil und die drei Widerstandsdekaden entsprechend dieser Vorlage an. Hinter jeder Widerstandsdekade wird eine Glühbirne angeordnet.*

ERZÄHLER (V.O.)
Ordnen Sie zuerst alle Geräte und Bauteile übersichtlich auf dem Arbeitsplatz an.
Orientieren Sie sich dabei an dem Schaltplan aus Teil 1.

Im Schaltplan wird hinter jedem Widerstand zusätzlich das Symbol einer Glühbirne hinzugefügt.

ERZÄHLER (V.O.)
Damit die einzelnen Strompfade im Versuchsaufbau sichtbar werden, ergänzen wir drei Glühbirnen.
In diesem Teil wird hinter jede Widerstandsdekade eine Glühbirne in Reihe geschaltet.

Das Labornetzteil ist mit dem Aufbau verbunden, bleibt aber ausgeschaltet.

ERZÄHLER (V.O.)
Lassen Sie das Labornetzteil während des gesamten Aufbaus ausgeschaltet. Schalten Sie es erst ein, nachdem die Schaltung vollständig aufgebaut und geprüft wurde.

CUT TO:

4 *INT. LABOR - SCHALTPLAN UND AUFBAU - TAG* **4**

Der erweiterte Schaltplan wird links und der reale Versuchsaufbau rechts gezeigt.
Der Pluspol und der zugehörige Knoten werden im Schaltplan rot hervorgehoben.

ERZÄHLER (V.O.)
Beginnen Sie am Pluspol der Spannungsquelle und stellen Sie alle Verbindungen dieses Knotens her.

Studentin steckt eine rote Leitung in die rote Bananenbuchse des Labornetzteils und verbindet sie mit der ersten Widerstandsdekade.
Der Ausgang der Widerstandsdekade wird mit der dahinter angeordneten Glühbirne verbunden.

ERZÄHLER (V.O.)
Verwenden Sie für den Knoten am Pluspol eine rote Leitung.
Die erste Widerstandsdekade und die dazugehörige Glühbirne bilden eine Reihenschaltung.

5 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG **5**

Der erste mittlere Knoten vor der Parallelschaltung wird schwarz hervorgehoben.
Studentin *verbindet diesen Knoten mit den Anfängen der beiden parallelen Widerstandsdekaden.*

Um mehrere Leitungen an derselben Bananenbuchse anzuschließen, stecken Sie einen Bananenstecker in die rückseitige Buchse eines bereits eingesteckten Bananensteckers.
Eine Nahaufnahme zeigt die stapelbaren Bananenstecker.

ERZÄHLER (V.O.)
Mit stapelbaren Bananensteckern können mehrere Leitungen an einem Anschluss verbunden werden.
Alle auf diese Weise verbundenen Leitungen gehören zum selben Knoten.

Hinter jede der beiden parallelen Widerstandsdekaden wird eine Glühbirne in Reihe geschaltet.
Die Ausgänge beider Glühbirnen werden am zweiten mittleren Knoten zusammengeführt.
Dieser Knoten wird Blau markiert.
Der zweite mittlere Knoten wird mit dem Minuspol des Labornetzteils verbunden.

ERZÄHLER (V.O.)
Für die Verbindung zum Minuspol verwenden Sie eine blaue Leitung. Bleiben Sie beim Aufbau konsequent bei diesem Farbschema.

CUT TO:

6 INT. LABOR - SCHALTPLAN UND AUFBAU - TAG 6

Im erweiterten Schaltplan werden nacheinander die drei Paare aus Widerstandsdekade und Glühbirne hervorgehoben.
Im Versuchsaufbau werden gleichzeitig die entsprechenden Bauteile markiert.

ERZÄHLER (V.O.)
Bei einer Reihenschaltung sind Bauteile hintereinander verbunden. Zwischen ihnen gibt es keine Abzweigung.

Ein Pfeil verläuft durch eine Widerstandsdekade und anschließend durch die zugehörige Glühbirne.

ERZÄHLER (V.O.)
Jede Widerstandsdekade ist mit der dahinterliegenden Glühbirne in Reihe geschaltet. Durch beide Bauteile fließt derselbe Strom.

Die beiden parallelen Zweige werden vollständig hervorgehoben.
Jeder Zweig besteht aus einer Widerstandsdekade und einer nachgeschalteten Glühbirne.

ERZÄHLER (V.O.)
Die beiden rechten Reihenschaltungen liegen parallel zueinander. Beide Zweige beginnen am ersten schwarzen Knoten und enden am zweiten schwarzen Knoten.

Die Strompfade teilen sich am ersten schwarzen Knoten und werden am zweiten schwarzen Knoten wieder zusammengeführt.

ERZÄHLER (V.O.)
Bei einer Parallelschaltung gibt es
(MORE)

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
mehrere Strompfade.
Die Bauteile liegen parallel, wenn ihre Zweige jeweils mit denselben zwei Knoten verbunden sind.

SUPER:
Reihe - ein gemeinsamer Strompfad

SUPER:
Parallel - mehrere Strompfade zwischen denselben Knoten

CUT TO:

7 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG 7

Das Labornetzteil bleibt ausgeschaltet.
Der erweiterte Schaltplan und der Versuchsaufbau werden nebeneinander gezeigt.

ERZÄHLER (V.O.)
Kontrollieren Sie den vollständigen Versuchsaufbau, bevor Sie das Labornetzteil einschalten.
Arbeiten Sie dabei immer in derselben Reihenfolge.

Studentin zeigt nacheinander auf die drei Widerstandsdekaden und die drei nachgeschalteten Glühbirnen.
Danach werden die Schalterstellungen der Widerstandsdekaden mit den Vorgaben verglichen.

ERZÄHLER (V.O.)
Prüfen Sie zuerst, ob alle Bauteile vorhanden und die Widerstandsdekaden richtig eingestellt sind.
Hinter jeder Widerstandsdekade muss eine Glühbirne in Reihe geschaltet sein.

Studentin *verfolgt zuerst die drei Reihenschaltungen und anschließend die beiden parallelen Zweige.*

ERZÄHLER (V.O.)
Kontrollieren Sie danach die Reihenschaltungen und die beiden parallelen Strompfade.
Achten Sie darauf, dass kein Bauteil ausgelassen oder unbeabsichtigt überbrückt wird.

Der rote Knoten, die beiden schwarzen Knoten und der blaue Knoten werden nacheinander im Schaltplan und im Aufbau hervorgehoben.
Studentin prüft alle Bananenstecker und Bananenbuchsen.

ERZÄHLER (V.O.)
Vergleichen Sie abschließend jeden Knoten einzeln mit dem Schaltplan. Prüfen Sie auch gestapelte Bananenstecker und achten Sie darauf, dass keine Leitung zwei unterschiedliche Knoten verbindet.

SUPER:
1. Bauteile und Widerstandswerte
2. Reihen- und Parallelzweige
3. Knoten und Leitungen

Das Labornetzteil ist auf 15 Volt eingestellt.
Nach der vollständigen Kontrolle wird es eingeschaltet.
Alle drei Glühbirnen leuchten.

INSERT - U = 15 V

ERZÄHLER (V.O.)
Für dieses Beispiel ist die Spannungsquelle auf 15 Volt eingestellt.
Erst nach der vollständigen Kontrolle wird sie eingeschaltet.

CUT TO:

8 INT. LABOR - SCHALTPLAN UND AUFBAU - TAG 8

Alle drei Glühbirnen leuchten.
Im Schaltplan werden die beiden Strompfade durch die parallelen Zweige angezeigt.

ERZÄHLER (V.O.)
Im korrekten Aufbau fließt Strom durch beide parallelen Zweige.
Daher leuchten die beiden Glühbirnen hinter den parallelen Widerstandsdekaden.

Das Labornetzteil wird ausgeschaltet.
Eine zusätzliche schwarze Leitung wird vom ersten schwarzen Knoten zum zweiten schwarzen Knoten gesteckt.
Die entsprechende Verbindung wird gleichzeitig im Schaltplan eingeblendet.

ERZÄHLER (V.O.)
Diese zusätzliche Leitung verbindet die beiden mittleren Knoten direkt miteinander.
Dadurch werden beide parallelen Zweige überbrückt.

Im Schaltplan wird der neue Strompfad durch die zusätzliche Leitung hervorgehoben.

Die Strompfeile durch die beiden parallelen Zweige verschwinden.

ERZÄHLER (V.O.)
Der Strom fließt nun nahezu vollständig durch die zusätzliche Leitung.
An den beiden parallelen Reihenschaltungen liegt dadurch nahezu keine Spannung mehr an.

Nach einer erneuten Kontrolle wird das Labornetzteil eingeschaltet.
Die beiden Glühbirnen hinter den parallelen Widerstandsdekaden leuchten nicht mehr.
Die Glühbirne im Reihenzweig leuchtet weiterhin.

INSERT - Rotes Kreuz

ERZÄHLER (V.O.)
Eine Leitung, die Bauteile unbeabsichtigt überbrückt, verändert die Schaltung und kann einen Kurzschluss verursachen.
Stecken oder entfernen Sie Leitungen deshalb nur bei ausgeschaltetem Labornetzteil.

Das Labornetzteil wird erneut ausgeschaltet.
Die überbrückende Leitung wird entfernt.
Nach einer erneuten Kontrolle wird das Labornetzteil eingeschaltet.
Alle drei Glühbirnen leuchten wieder.

INSERT - Grüner Haken

CUT TO:

9 INT. LABOR - TOTALE ARBEITSPLATZ - TAG 9

Der fertige Versuchsaufbau ist übersichtlich verkabelt.

SUPER:
Rot - Knoten am Pluspol

SUPER:
Schwarz - beide mittleren Knoten

SUPER:
Blau - Knoten am Minuspol

ERZÄHLER (V.O.)
Ein einheitliches Farbschema erleichtert die Kontrolle des Aufbaus und die spätere Fehlersuche.
Beachten Sie, dass die beiden
(MORE)

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
schwarz markierten mittleren Knoten nicht direkt miteinander verbunden werden dürfen.

CUT TO:

10 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG 10

Der erweiterte Schaltplan und der funktionierende Versuchsaufbau werden nebeneinander gezeigt. Alle drei Glühbirnen leuchten.

ERZÄHLER (V.O.)
Sie können nun die Reihen- und Parallelschaltung erkennen, die zugehörigen Knoten stecken und den Versuchsaufbau vor dem Einschalten systematisch kontrollieren.
Im nächsten Teil verwenden wir dieses Wissen, um Fehler gezielt einzugrenzen und zu beheben.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint